



Faculdade de Apucarana
Curso de Sistemas de Informação

PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
1º Bimestre — Concepção, Requisitos e Arquitetura

Aplicativo de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica

Equipe de Desenvolvimento

João Pedro
Felipe Kazulle
Marcos Maydana
Júlia Wauters

Disciplina: Engenharia de Software
Professor: Prof. Doutor Luiz Henrique Custódio Mendes Marques

Apucarana — 2025

1. INTRODUÇÃO

A violência doméstica configura um dos problemas sociais mais graves e persistentes da sociedade contemporânea. No Brasil, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que dezenas de milhares de mulheres são vítimas de agressões físicas, psicológicas, sexuais e patrimoniais a cada ano, configurando um cenário de profunda vulnerabilidade que demanda ações concretas de prevenção e combate.

A Lei nº 11.340/2006 — conhecida como Lei Maria da Penha — representou um marco histórico na proteção das mulheres em situação de violência. Todavia, apesar dos avanços legislativos, as vítimas ainda enfrentam dificuldades significativas para formalizar denúncias e comprovar as agressões sofridas perante os órgãos competentes. A fragilidade na produção e conservação de provas materiais permanece como um dos principais obstáculos ao efetivo acesso à Justiça.

Nesse contexto, a tecnologia da informação emerge como uma poderosa aliada no enfrentamento da violência doméstica. O desenvolvimento de sistemas computacionais voltados ao apoio de vítimas pode contribuir de forma substancial para a organização e preservação de evidências, além de proporcionar acesso a informações relevantes para a tomada de decisões em situações de risco.

O presente documento descreve o projeto de Engenharia de Software referente ao primeiro bimestre letivo, abrangendo as fases de concepção, levantamento de requisitos e definição arquitetural de um aplicativo voltado ao apoio de vítimas de violência doméstica.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A violência doméstica apresenta características que a diferenciam de outros tipos de crime. As agressões ocorrem, na maioria dos casos, no ambiente privado, sem testemunhas, e as vítimas frequentemente convivem com os agressores, o que amplifica o medo, a dependência emocional e a vulnerabilidade. Esse contexto impõe barreiras concretas à formalização de denúncias e à construção de um histórico probatório robusto.

2.1 Falta de Organização de Provas

Um dos principais problemas enfrentados pelas vítimas é a ausência de um mecanismo estruturado e seguro para o registro e organização de evidências. Fotografias de lesões, mensagens de texto ameaçadoras e registros de datas e horários de incidentes são elementos essenciais para a instrução de processos judiciais, porém tendem a ser armazenados de forma desordenada ou simplesmente não são coletados no momento adequado. A ausência de organização documental compromete a coerência e a credibilidade do relato da vítima perante as autoridades.

2.2 Perda de Evidências Importantes

Lesões corpóreas cicatrizam, mensagens são deletadas e objetos danificados são descartados. A dinâmica temporal dos processos judiciais — que podem durar meses ou anos — torna imprescindível o registro imediato e seguro das evidências. Vítimas sem ferramentas adequadas frequentemente se vêem impossibilitadas de demonstrar a materialidade das agressões quando o processo é finalmente instaurado. O registro sistemático com data, hora, descrição e imagens funcionaria como uma memória auxiliar, preservando a integridade das informações ao longo do tempo.

2.3 Dificuldade de Acesso a Informações sobre Agressores

As vítimas enfrentam dificuldades para obter informações sobre o histórico criminal de seus parceiros ou ex-parceiros. A existência de antecedentes criminais pode ser um indicador relevante de risco, especialmente quando se trata

de crimes de natureza violenta. Contudo, os canais oficiais de consulta são de difícil acesso para pessoas sem conhecimento técnico-jurídico. A integração com APIs externas de consulta de antecedentes pode democratizar o acesso a essas informações, contribuindo para a tomada de decisões mais seguras pelas vítimas.

2.4 Importância dos Registros para Processos Legais

Do ponto de vista jurídico, a prova é o alicerce de qualquer processo penal ou cível. Sem evidências consistentes, torna-se extremamente difícil para o Ministério Público ou para a própria vítima construir uma tese acusatória sólida. Registros fotográficos com metadados de data e localização, diários com descrições pormenorizadas e documentos digitais com assinatura temporal constituem meios de prova que podem ser apresentados em juízo, reforçando a credibilidade do relato da vítima e aumentando as chances de sucesso nas ações legais.

3. OBJETIVO DO SISTEMA

Desenvolver um sistema web seguro que permita:

- Registrar ocorrências de violência;
- Armazenar evidências (fotos e descrição);
- Manter um diário pessoal;
- Consultar informações públicas de pessoas (CPF/nome via API).

A solução visa empoderar as vítimas ao fornecer uma ferramenta concreta de documentação e suporte, reduzindo a sensação de impotência diante das agressões e contribuindo para o aumento das taxas de denúncia e acesso à Justiça. O sistema será desenvolvido com foco em segurança, privacidade e acessibilidade, em conformidade com a LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

4. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema será uma aplicação web com abordagem responsiva (mobile-first), desenvolvida para ser acessível em qualquer dispositivo com navegador, sem necessidade de instalação. As usuárias realizam cadastro e login na plataforma, criando um perfil protegido, e passam a ter acesso aos módulos funcionais do sistema.

4.1 Módulo de Cadastro e Autenticação

Responsável pelo gerenciamento do ciclo de vida da conta da usuária. Inclui cadastro com e-mail e senha, login seguro com autenticação por sessão e recuperação de credenciais via e-mail. As senhas serão armazenadas com hash criptográfico, garantindo que mesmo em caso de comprometimento do banco de dados, as credenciais não sejam expostas em texto puro.

4.2 Módulo de Registro de Ocorrências

Núcleo funcional do sistema. Permite que a usuária documente cada episódio de violência com título, descrição detalhada e upload de imagens. Cada ocorrência recebe um identificador único e é armazenada de forma segura. O sistema mantém um histórico cronológico de todos os registros, permitindo visualização e gerenciamento das ocorrências anteriores.

4.3 Módulo de Diário Pessoal

Espaço privado dentro do sistema destinado ao registro livre de pensamentos, sentimentos e situações cotidianas. Cumpre função tanto terapêutica quanto jurídica, ao criar um relato cronológico que pode auxiliar na reconstrução dos fatos em momentos de depoimento.

4.4 Módulo de Consulta de Antecedentes

Integra o sistema a uma API externa de consulta de antecedentes criminais, permitindo que a usuária pesquise o histórico de uma pessoa por nome ou CPF. O histórico dessas consultas é salvo no sistema. Esta funcionalidade é

disponibilizada com os devidos termos de uso e ressalvas éticas, informando à usuária os limites legais das informações fornecidas.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve prover às usuárias:

RF01: Cadastro de Usuárias

O sistema deve permitir que novas usuárias realizem seu cadastro, informando dados básicos como nome, e-mail e senha, possibilitando a criação de uma conta para acesso à plataforma.

RF02: Login com Autenticação

O sistema deve permitir que usuárias cadastradas realizem login por meio de credenciais (e-mail e senha), garantindo acesso seguro às suas informações pessoais.

RF03: Recuperação de Senha via E-mail

O sistema deve permitir que a usuária recupere o acesso à sua conta em caso de esquecimento de senha, enviando um link de redefinição para o e-mail cadastrado.

RF04: Registro de Ocorrências

O sistema deve permitir que a usuária registre ocorrências, incluindo título, descrição detalhada e upload de imagens, possibilitando o armazenamento de evidências dos acontecimentos.

RF05: Armazenamento Seguro dos Registros

O sistema deve garantir que todos os registros realizados pela usuária sejam armazenados de forma segura, protegendo os dados contra perda ou acesso indevido.

RF06: Visualização de Registros

O sistema deve permitir que a usuária visualize todas as ocorrências registradas, apresentando um histórico organizado e acessível para consulta.

RF07: Diário Pessoal

O sistema deve permitir que a usuária crie e gerencie entradas em um diário pessoal, registrando informações do dia a dia de forma contínua.

RF08: Consulta de Pessoas via API

O sistema deve permitir a consulta de informações públicas de pessoas por meio de nome ou CPF, utilizando integração com uma API externa confiável.

RF09: Histórico de Consultas

O sistema deve armazenar o histórico das consultas realizadas pela usuária, permitindo que essas informações sejam acessadas posteriormente.

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os requisitos não funcionais estabelecem critérios de qualidade que o sistema deve atender, independentemente das funcionalidades específicas:

RNF01: Segurança dos Dados (criptografia/sessão)

O sistema deve garantir que todas as informações armazenadas sejam protegidas contra acessos não autorizados, utilizando técnicas de criptografia para dados sensíveis e gerenciamento seguro de sessões de usuário, evitando sequestro de sessão e vazamento de informações.

RNF02: Autenticação Segura

O sistema deve implementar mecanismos de autenticação confiáveis, como validação de credenciais, armazenamento seguro de senhas (hash) e controle de acesso, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar suas contas.

RNF03: Responsividade

O sistema deve ser responsivo, adaptando sua interface para diferentes tamanhos de tela, como celulares, tablets e desktops, garantindo uma boa experiência de uso em qualquer dispositivo.

RNF04: Proteção de Dados Sensíveis

O sistema deve assegurar que dados sensíveis das usuárias, como registros pessoais e informações privadas, sejam armazenados e acessados de forma segura, respeitando a confidencialidade e evitando exposição indevida.

RNF05: Performance nas Consultas

O sistema deve apresentar bom desempenho nas operações, especialmente nas consultas de dados e integração com APIs externas, garantindo respostas rápidas e eficiência no uso.

RNF06: Disponibilidade Web

O sistema deve estar disponível para acesso via navegador web, garantindo que as usuárias possam utilizá-lo a qualquer momento, desde que tenham conexão com a internet.

Observação: *O sistema seguirá boas práticas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).*